

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [12] 선제적 고장예방을 위한 설비 개선사례 전사 확대와 적극적 업무 추진으로 개선비용 예산 절감

관 계 부 서 : 인천본부 부평전력지사 변전부

모 범 직 원 : 인천본부 부평전력지사 변전부 차장 이규호

내 용

위 직원은 '21년 1월부터 현재까지 인천본부 계획정비팀장으로 4년간 근무하며, 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행하여, 안정적인 전력공급을 위한 변전설비 유지보수와 선제적 고장예방에 최선의 노력을 다하고 있다.

특히 다양한 실무경험과 업무지식을 바탕으로 변전설비 선제적 고장예방을 위한 설비 개선사례 전사 채택 3건과 하자기간 초과 설비 개선을 위한 자재비를 제작사 부담으로 협의하여 11억의 예산절감에 기여하였고, 변전설비 유지보수 기준서 점검항목 신설 및 유지보수 업무편람의 절차서를 반영하여 설비점검시 활용하도록 전사 확대하였다. 또한 적극적인 업무 추진으로 변전소 화재고장 및 대형정전 사고를 선제적으로 예방하였다.

1. 불량 원인분석 및 설비개선으로 예산절감과 유사고장 방지대책 전사확대

'23년 6월에 발생한 오봉변전소 154kV 오봉고잔#2T/L GIS DS(642) 불완전 투입으로 인한 내부 이음발생 이상 상태를 발견하였다. 내부점검시 절연로드 찍힘, 구동용 스톱퍼 비정상 위치 등 부품 문제를 확인하였고, 제작사(㈉ㄱ전기)에 부품의 내구성과 마모성이 강화된 부품개선과 구조적 문제점을 설명하였고, 지속적인 노력 하여, 부품개선 그 결과 동일설비 202대(DS, ES조작함 606대) 전사 부품개선 유사고장 방지대책으로 확대 적용되었다. 또한 구조적인 문제점을 설명하여 하자기간 외 설비의 자재비 부담 주체를 제작사 부담으로 하여 9억 원(150만 원×606대)의 예산을 절감하였다.

'23년 3월에 발생한 도림변전소 154kV 이레일#1T/L GIS DS(661) 개방 조작시 개방 실패 현상이 발생하였다. 모터와 연결된 부품 이탈에 의한 동력 전달이 불가 확인되어, 제작사(㈉ㄱ) 원인분석 및 대책을 수립하여, 불량부품 발견시 무상제공으로 협의 하였다.

[그림 1] 증빙자료

The image shows four documents related to the equipment failure analysis and improvement measures. The first document is a technical specification for the 154kV GIS DS (642) equipment. The second document is an inspection report for the 154kV GIS DS (642) equipment. The third document is a photograph of the equipment. The fourth document is a photograph of the equipment.

송운(변전)-10628('23.09.20.) ㈉ㄱ제 170kV GIS DS 불완전 투입 불량 원인분석 및 대책 전사 적용

'22년 11월 신시흥S/S ★※제 170kV GIS 전동스프링 조작방식의 차단기에 서 투입불량 사례를 최초 발견 및 남동, 연수, 서시화, 북시화S/S 동일설비 일제 점검하여 3개소를 추가 적출 하였고, 제작사(★※)에 원인분석 및 재발방지 대책 을 요청하였다. 또한 중동, 신가좌, 부개S/S 동일설비 일제점검으로 부품이상을 추가 확인하였고, 차단기 조작기 내부 베어링과 래치의 마찰로 인한 도금 손상으 로 녹이 발생하여 발청에 의한 투입 조작 불량에 발생하는 원인을 제작사에 제 시하였다. 부품 도금방법 개선과 하자기간 외 설비의 자재비를 제작사 부담으로 협의하여, 자재비 1.3억 원(418대× 30만 원)을 절감 하였고, 전국 동일설비 577대 에 고장예방을 위한 유사고장방지 대책이 확대 적용 되었다.

[그림 2] 증빙자료

The image displays four documents related to the 170kV GIS maintenance project. The first document is a table with inspection results for various GIS components. The second document is a technical drawing of a GIS component with labels. The third document is a photograph of a worker performing maintenance on a GIS component. The fourth document is a photograph of a worker performing maintenance on a GIS component.

송운(변전)-801('22.06.21.) ★※제 170kV GIS 고장예방 개선대책 알림 전사 확대

2. 변전설비 유지보수기준 및 업무편람 점검항목 신설하여 전사 확대 적용

⌘제, ★※제 154kV GIS의 점검기록표와 유지보수 절차서의 미흡함을 인 지하여, 설비점검시 이상여부를 체크 할수 있는 점검항목 신설과 유지보수 절차 서를 검토하였다. 조작기의 부품 이상 상태 필수 확인점 신설과 조작기 그리스 제거 및 도포 작업 매뉴얼을 제작하여 변전설비 유지보수 기준서의 점검기록표

점검항목 및 유지보수 업무편람 점검 절차서에 유지보수시 활용 할 수 있도록 변형하여 전사 확대하였다. 또한 기자재 품질강화를 위해 제작사(ⓂⓂ, ★※)에 공장시험 항목에 자재 조립상태 및 부품 체크항목을 반영하여 품질검사를 강화하여 납품되도록 하였다.

[그림 3] 증빙자료

ⓂⓂ제 170kV GIS DS 관련 변전설비 유지보수 기준 및 유지보수 업무 편람 점검기록표 반영

★※제 170kV GIS 스프링 조작기 변전설비 유지보수 및 유지보수 업무 편람 점검기록표 반영

3. 불량설비 적기 적출을 통한 변전소 화재 및 대형정전 선제적 고장 예방

변압기의 그간 절연유 가스분석결과와 점검시 데이터를 면밀히 분석하여, 고장발생 전 설비 이상을 발견하여 변전소 화재 및 대형정전을 예방 하였다.

'24년 5월 영중S/S 154kV #1Sh.R A상 절연열화측정치 기준치 이상과 절연

유 내전압시험시 기준치 이하인 20.3kV로 측정되었다. 그간 절연유 분석결과를 면밀히 검토결과 CO, CO2 발생이 발생하는 것을 종합적으로 검토하여, 내부정밀점검을 시행하여, 플래임과 철심 이중접지상태와 철심 산화, 절연유 수분오염 등을 발견하여 고장발생 전 적기 적출하여 사전 고장 예방을 하였다.

신가좌S/S 345kV #1M.Tr '24년 6월 절연열화 측정시 C상 이상판정과 그간 절연유 분석결과를 검토하여, 내부 정밀점검을 진행하여 내부 도전성 물질과 슬러지가 발견, OLTC 셀렉터부 점점변색, 절연물 이탈, 철심 이중접지로 인한 순환전류로 절연유 오염과 열화로 진전된 것을 발견 하였다. 적기 점검을 통한 변압기 내부고장을 선제적으로 예방하였다.

[그림 4] 증빙자료



신경서S/S '24년 11월 345kV 신경서인천CC#1T/L 7202DS 7202DS A상 조작로드의 연결부 부품 절손으로 가스압력 저하가 발생하였다. 현장 출동하여 즉시 긴급휴전하여 절연파괴 고장 발생을 방지하였고, 긴급자재 수배와 신속한 설비복구를 3일 간 완료하였다.

신현변전소 '24년 12월 154kV #4M.Tr 96T 경보 발생으로 내부 이상을 의심하여 OLTC 긴급 정밀점검을 시행하였고, 내부부품 컨택트 블레이드 절손 발견과 너트 탈락을 발견하여 절연과괴로 인한 변전소 화재고장을 예방하였다.

[그림 5] 증빙자료

신경서S/S 345kV 7202DS A상 불량 적출	신현S/S 154kV #4M.Tr OLTC 화재고장 예방		

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)